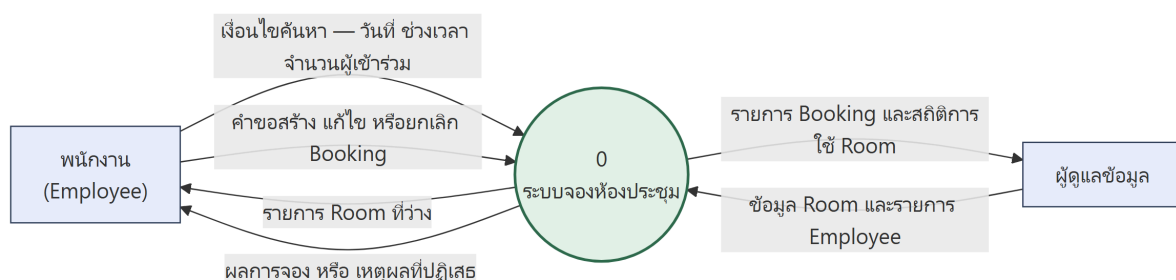


บทที่ 2 ภาพรวมระบบ

2.1 มุมมองผลิตภัณฑ์

ระบบจองห้องประชุมเป็นระบบใหม่ที่สร้างขึ้นทดแทนกระบวนการจองด้วยสมุดกระดานเจ้าหน้าที่ธุรการ ระบบทำงานเป็นเว็บแอปพลิเคชันภายในองค์กร ติดตั้งบนเครื่องแม่ข่ายขององค์กรเอง (self-host) และไม่เชื่อมต่อกับระบบภายนอกใดในระยะแรก ข้อมูลทั้งหมดที่ระบบใช้ ได้แก่ รายการ Room และรายการ Employee เป็นข้อมูลที่ผู้ดูแลข้อมูลเตรียมไว้ล่วงหน้าในระบบ

ระบบวางตัวเป็นเจ้าของข้อมูล Booking เพียงแหล่งเดียวขององค์กร กฎการจองสามข้อ — Business Hours, Capacity และ Conflict — ถูกบังคับที่ระบบเท่านั้น ไม่มีการบังคับข้อที่ขั้นตอนของคน

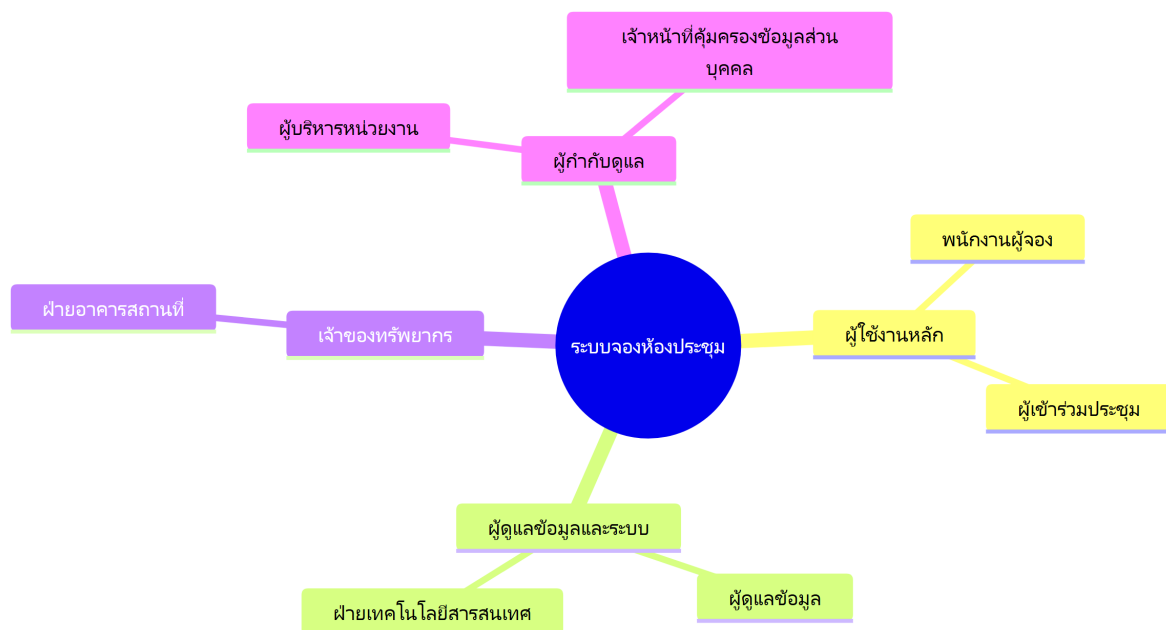


ภาพที่ 2-1 System Context Diagram (DFD Level 0) — ระบบมีผู้เกี่ยวข้องภายนอกเพียงสองกลุ่มและไม่มีการเชื่อมต่อกับระบบภายนอกอื่น กระแสข้อมูลเข้าออกทั้งหมดครอบคลุมทุกสิ่งที่ระบบรับและส่งออก การไม่มีเส้นเชื่อมไปยังระบบข้อมูลบุคลากรเป็นผลจากการที่รายการ Employee เป็นข้อมูลที่เตรียมไว้ล่วงหน้า (ที่มา: ADR-0002)

2.2 ผู้ใช้งานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	บทบาทต่อระบบ	ความคาดหวังหลัก	ระดับอิทธิพล	ความถี่การใช้งาน
พนักงานผู้จอง	ผู้ใช้งานหลัก สร้าง แก้ไข และยกเลิก Booking ของตน	จองห้องได้เสร็จภายในไม่กี่ขั้นตอน โดยไม่ต้องรอใคร	สูง	ทุกวัน
ผู้เข้าร่วมประชุม	ผู้รับผลจาก Booking ที่ผู้อื่นสร้าง	ทราบว่าประชุมที่ห้องใด เวลาใด	ต่ำ	ทุกวัน
ผู้ดูแลข้อมูล (เจ้าหน้าที่ธุรการ)	ดูแลรายการ Room และรายการ Employee ให้เป็นปัจจุบัน	แก้ไขข้อมูลห้องได้เองโดยไม่ต้องพึ่งทีมพัฒนา	ปานกลาง	รายสัปดาห์
ฝ่ายอาคารสถานที่	เจ้าของทรัพยากร Room ทางกายภาพ	เห็นอัตราการใช้ห้องเพื่อวางแผนพื้นที่	ปานกลาง	รายเดือน

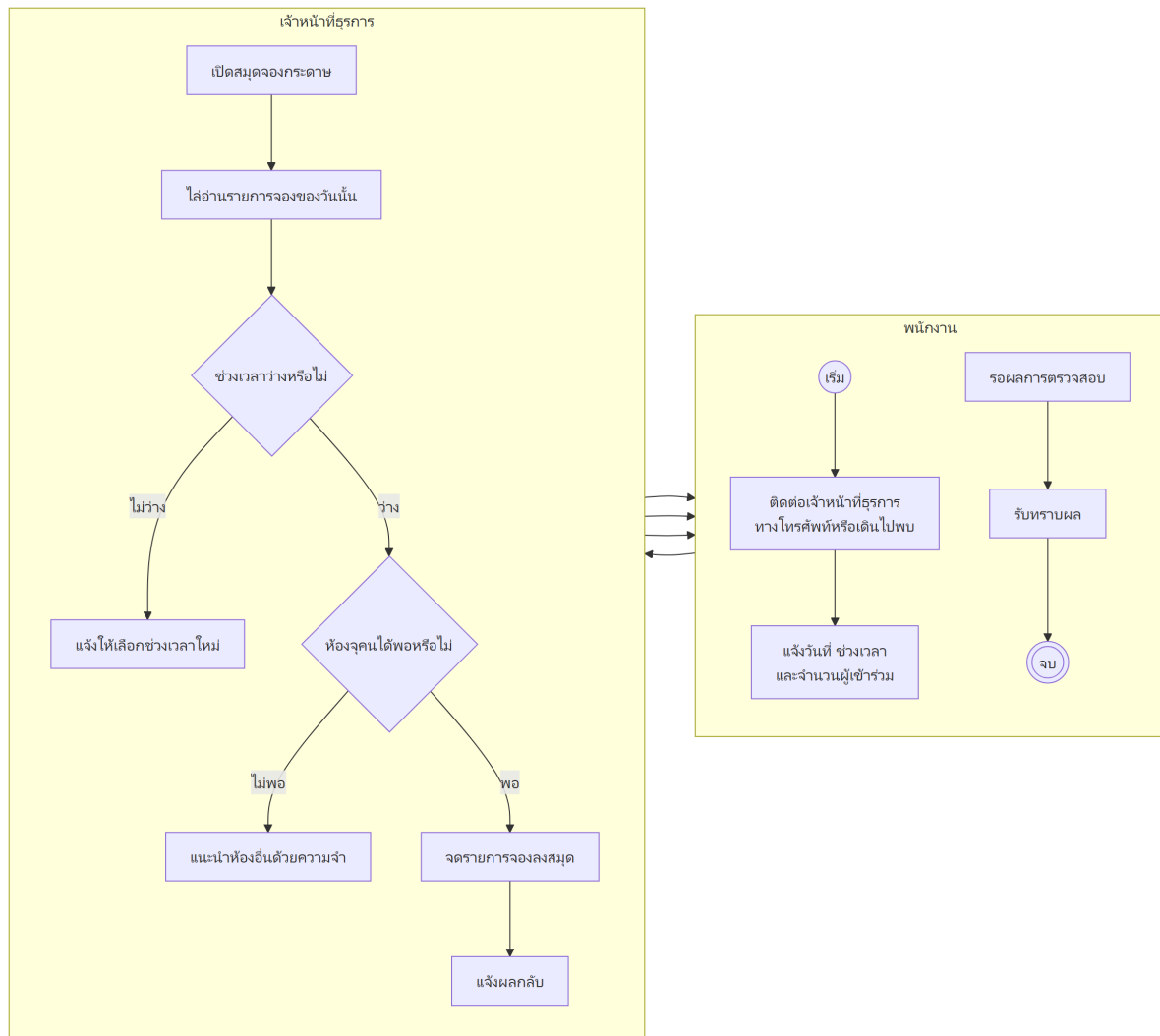
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	บทบาทต่อระบบ	ความคาดหวังหลัก	ระดับอิทธิพล	ความถี่การใช้งาน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	ติดตั้ง ดูแล และสำรองข้อมูลระบบ	ติดตั้งและกู้คืนได้ง่าย ไม่ต้องดูแลบริการฐานข้อมูลแยก	สูง	ต่อเนื่อง
ผู้บริหารหน่วยงาน	ผู้อนุมัติงบประมาณและขอบเขต	ลดเวลาที่เสียไปกับการประสานงานจองห้อง	สูง	รายไตรมาส
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	ตรวจสอบความสอดคล้องกับ PDPA	ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บเท่าที่จำเป็นและมีกำหนดลบ	สูง	รายปี



ภาพที่ 2-2 Stakeholder Map — ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแบ่งเป็นสี่กลุ่มตามความสัมพันธ์กับระบบ กลุ่มที่มีอิทธิพลสูงสามกลุ่ม (พนักงานผู้จอง ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้กำกับดูแล) เป็นกลุ่มที่ความต้องการของเขาปรากฏเป็นข้อกำหนดโดยตรงในบทที่ 3 และบทที่ 4

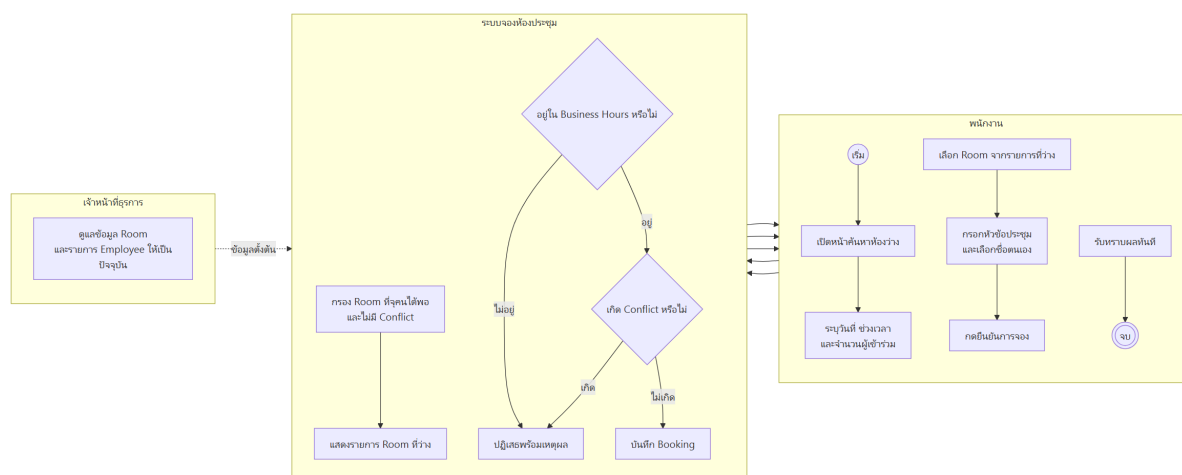
2.3 กระบวนการทำงาน

2.3.1 กระบวนการปัจจุบัน (As-Is)



ภาพที่ 2-3 BPMN กระบวนการปัจจุบัน (As-Is) — จุดเจ็บปวดที่ภาพนี้ชี้ให้เห็นมีสี่ข้อ (1) พนักงานจองได้เฉพาะช่วงที่เจ้าหน้าที่ธุรการอยู่ปฏิบัติงาน (2) การตรวจช่วงเวลาว่างและความจุห้องอาศัยการอ่านและความจำของคน จึงเกิดการจองซ้อนได้ (3) สมุดกระตาศเล่มเดียวทำให้ดูสถานะห้องพร้อมกันหลายคนไม่ได้ และ (4) ทุกรอบที่ถูกปฏิเสธต้องวนกลับไปคุยกับเจ้าหน้าที่ธุรการใหม่ทั้งหมด

2.3.2 กระบวนการที่ออกแบบใหม่ (To-Be)



ภาพที่ 2-4 BPMN กระบวนการที่ออกแบบใหม่ (To-Be) — สิ่งที่เปลี่ยนไปคือเจ้าหน้าที่ธุรการหลุดออกจากเส้นทางการจองทั้งหมด เหลือเพียงงานดูแลข้อมูลตั้งต้นที่ทำเป็นครั้งคราว (เส้นประ) การตรวจสอบสามกฏที่เดิมอาศัยสายตาคอนกลายเป็นขั้นตอนของระบบที่ทำทุกครั้งอย่างสม่ำเสมอ และงานการถูกปฏิเสธย้อนจากการติดต่อคนใหม่ทั้งหมด เหลือเป็นการแก้ไขข้อมูลบนหน้าจอเดิม พนักงานจองได้ตลอดเวลาโดยไม่ผูกกับเวลาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการ

2.4 ข้อจำกัด (Constraints)

รหัส	ข้อจำกัด	ประเภท	ที่มา
CON-01	ระบบรองรับแค่ครั้งเดียว ไม่มีแนวคิดการแบ่งข้อมูลตามองค์กรใน data model	เทคนิค	ADR-0001
CON-02	ไม่มีการยืนยันตัวตน การระบุตัวตนทำโดยเลือกชื่อจากรายการ Employee ที่เตรียมไว้	ธุรกิจ	ADR-0002
CON-03	การบังคับ Ownership อ้างอิงชื่อที่ผู้ใช้เลือกเอง ไม่ใช่ session ที่ผ่านการยืนยัน	เทคนิค	ADR-0002
CON-04	ใช้ SQLite เป็นฐานข้อมูล จึงรองรับการเขียนพร้อมกันจากหลาย process ได้จำกัด	เทคนิค	ADR-0003
CON-05	ติดตั้งแบบ instance เดียว ไม่รองรับการขยายแนวราบในระยะนี้	เทคนิค	ADR-0003
CON-06	สถาปัตยกรรมแยกเป็นสอง service คือ Backend API และ Frontend ต้องติดตั้งพร้อมกันและตั้งค่า CORS	เทคนิค	ADR-0004
CON-07	Frontend ห้ามเข้าถึงฐานข้อมูลโดยตรง ต้องเรียกผ่าน REST API เท่านั้น	เทคนิค	ADR-0004

รหัส	ข้อจำกัด	ประเภท	ที่มา
CON-08	Booking เป็นการจองครั้งเดียว ไม่รองรับการจองแบบเกิดซ้ำตามรอบ	ธุรกิจ	REF-01 (CONTEXT.md)
CON-09	Booking หนึ่งรายการผูกกับ Room หนึ่งห้องและ Employee หนึ่งคนเท่านั้น	ธุรกิจ	REF-01 (CONTEXT.md)
CON-10	ระบบต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	กฎหมาย	REF-06

2.5 สมมติฐาน (Assumptions)

ทุกจุดที่ติดแท็ก [ต้องยืนยัน] ในเอกสารชุดนี้มีแกวอยู่ในตารางนี้ ต้องได้ข้อมูลจากผู้ว่าจ้างก่อนเริ่มพัฒนา

รหัส	สมมติฐาน	ผลกระทบถ้าสมมติฐานไม่จริง	สถานะ
ASM-01	ยังไม่มีเอกสาร TOR รายการ TOR ในบทที่ 7 จึงสร้างขึ้นจากขอบเขตในหัวข้อ 1.2	ต้องทำ RTM ใหม่ทั้งตารางเมื่อได้ TOR ฉบับจริง และขอบเขตงานอาจเปลี่ยน	รอ ยืนยัน
ASM-02	Business Hours ค่าเริ่มต้น 08:00–18:00 วันจันทร์ถึงศุกร์ เป็นค่าที่ผู้ดูแลข้อมูลตั้งค่าได้ ไม่ใช่ค่าตรึงตายในโปรแกรม	ถ้าเป็นค่าตรึงตาย ต้องตัด FR ที่เกี่ยวกับการตั้งค่าออก ถ้าต้องตั้งค่าแยกรายห้อง ต้องเพิ่มฟิลด์และข้อกำหนด	รอ ยืนยัน
ASM-03	องค์กรมี Room ประมาณ 20 ห้อง และ Employee ประมาณ 300 คน	ประมาณการปริมาณข้อมูลในหัวข้อ 5.3 และเกณฑ์ประสิทธิภาพในหัวข้อ 4.1 ต้องคำนวณใหม่	รอ ยืนยัน
ASM-04	ผู้ใช้พร้อมกันสูงสุดไม่เกิน 100 คน โดยช่วงเร่งด่วนอยู่ที่ 09:00–10:00 และ 13:00–14:00	เกณฑ์ NFR-PERF-* ทั้งหมดต้องกำหนดใหม่ และข้อจำกัด CON-04 อาจกลายเป็นอุปสรรค	รอ ยืนยัน
ASM-05	ระบบใช้เขตเวลา Asia/Bangkok เพียงเขตเดียว	ต้องเพิ่มการจัดการเขตเวลาในทุกจุดที่คำนวณ Business Hours และ Conflict	รอ ยืนยัน
ASM-06	Booking หนึ่งรายการยาวอย่างน้อย 30 นาที และไม่เกิน 4 ชั่วโมง โดยเริ่มและจบที่นาทีที่ 00 หรือ 30	กฎการตรวจสอบใน FR-BKG-08 และรูปแบบตัวเลือกเวลาบนหน้าจอต้องเปลี่ยน	รอ ยืนยัน
ASM-07	Room มีสถานะเปิดและปิดการใช้งานชั่วคราว เพื่อรองรับกรณีห้องปิดปรับปรุง	ถ้าไม่ต้องการ ให้ตัด FR-ROOM-05 และ State Diagram ของ Room ในหัวข้อ 3.1 ออก	รอ ยืนยัน

รหัส	สมมติฐาน	ผลกระทบถ้าสมมติฐานไม่จริง	สถานะ
ASM-08	ระยะเวลาเก็บข้อมูล Booking ย้อนหลัง 2 ปี แล้วลบข้อมูลส่วนบุคคลออก	ตารางการเก็บรักษาในหัวข้อ 5.4 และข้อกำหนด NFR-PDPA-* ต้องกำหนดใหม่	รอ ยืนยัน
ASM-09	ระบบให้บริการเฉพาะภายในเครือข่ายองค์กร ไม่เปิดสู่อินเทอร์เน็ตสาธารณะ	ความเสี่ยงจาก CON-02 และ CON-03 จะรุนแรงขึ้นมาก ต้องเพิ่มการยืนยันตัวตนก่อนใช้งานจริง	รอ ยืนยัน
ASM-10	ระดับความพร้อมใช้งานที่ต้องการคือ 99.0% ในเวลาทำการ และหยุดบำรุงรักษาได้นอกเวลาทำการ	เกณฑ์ NFR-AVL-* ต้องกำหนดใหม่ และ CON-05 อาจต้องทบทวน	รอ ยืนยัน
ASM-11	หน้าจอสำหรับผู้ดูแลข้อมูลเข้าถึงได้ด้วยการจำกัดที่ระดับเครือข่าย เนื่องจากระบบไม่มีการยืนยันตัวตน	ต้องเพิ่มกลไกจำกัดสิทธิ์ ซึ่งขัดกับ ADR-0002 และต้องทบทวนข้อตัดสินใจนั้น	รอ ยืนยัน
ASM-12	ระบบไม่ต้องแจ้งเตือนผ่านอีเมลหรือปฏิทินภายนอก	ต้องเพิ่มโมดูลแจ้งเตือนและระบบภายนอกในหัวข้อ 6.2 ซึ่งเปลี่ยนภาพที่ 2-1	รอ ยืนยัน